COURS 1

Le spectre électromagnétique

Objectif : utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min

I. Ondes électromagnétiques

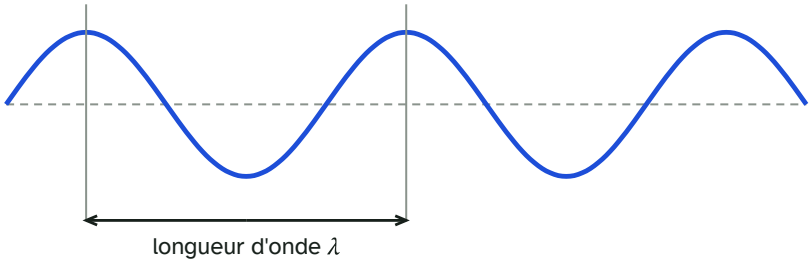
À RETENIR · UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La lumière, les ondes radio, le wifi, les rayons X sont des **ondes électromagnétiques**. Elles se propagent **même dans le vide**, à la vitesse $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa **fréquence** f (en Hz) ou par sa **longueur d'onde dans le vide** λ (en m) :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ en mètres (m) ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; f en hertz (Hz). Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite.



La longueur d'onde est la distance qui sépare deux motifs identiques successifs.

EXEMPLE

Une radio FM émet à $f = 100$ MHz.

1. Convertis la fréquence en hertz. RÉA

   100 MHz = 10^8 Hz.

2. Calcule la longueur d'onde. RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 10^8 = 3$ m.

II. Les domaines du spectre

À RETENIR · SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Du plus petit au plus grand λ : rayons **gamma**, rayons **X**, **ultraviolets** (UV), **visible**, **infrarouges** (IR), **micro-ondes**, **ondes hertziennes** (radio).

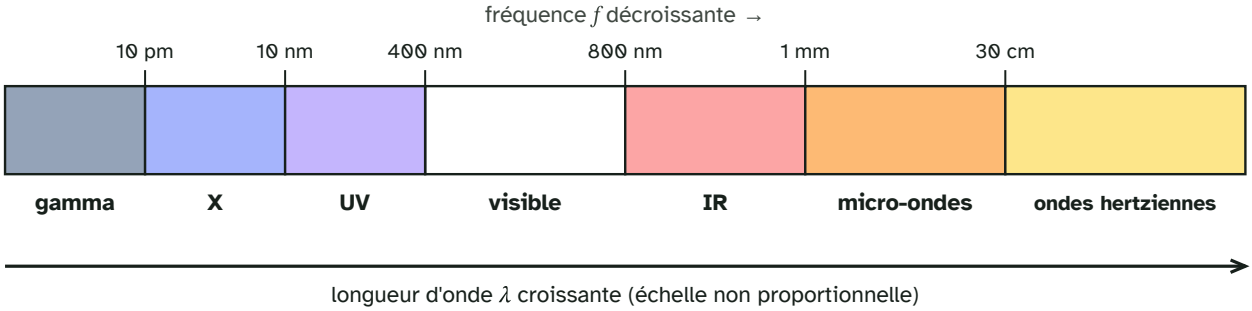
L'œil humain ne perçoit que le domaine **visible** : de **400 nm** (violet) à **800 nm** (rouge) environ.

COURS 1

Le spectre électromagnétique

Objectif : utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min



EXEMPLE

Une diode laser rouge émet à 650 nm ; une lampe de contrôle de ressuage émet à 365 nm.

1. À quel domaine appartient chaque rayonnement ? ANA

   650 nm : visible (rouge) ; 365 nm : UV.

APPLICATION 1

Un four à micro-ondes fonctionne à f = 2,45 GHz.

1. Calcule la longueur d'onde. RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 2{,}45 \times 10^9 \approx 0{,}12$ m.

2. Vérifie que ce rayonnement appartient bien au domaine des micro-ondes. VAL

   12 cm est entre 1 mm et 30 cm : oui.

APPLICATION 2

Un pyromètre (thermomètre sans contact) détecte un rayonnement de longueur d'onde 10 µm.

1. À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

   Infrarouge (entre 800 nm et 1 mm).